

NGƯỜI 1: Hệ thống Realtime Socket.IO & Trạng thái Máy (Local Realtime)

- **Chức năng Local:**
 - **Backend:** Tích hợp Socket.IO server chạy trên cổng local (ví dụ: `http://localhost:3000`). Nhận tín hiệu Ping của client và cập nhật trạng thái online/offline vào DB MySQL Local (XAMPP).
 - **React Web Admin:** Viết giao diện Sơ đồ phòng máy. Kết nối tới Socket.IO server cục bộ để thay đổi trạng thái các ô đại diện cho máy trạm realtime.
 - **WPF Client:** Kết nối tới `localhost:3000` để gửi tín hiệu heartbeat.
-

NGƯỜI 2: Mở/Khóa Máy & Giao diện Client (Lockscreen & Client UI)

- **Chức năng Local:**
 - **WPF Client:** Xây dựng màn hình khóa Fullscreen WPF cực kỳ bảo mật (chặn phím Windows, Task Manager, Alt+Tab dưới Windows local). Nhận lệnh mở máy qua Socket.IO để ẩn màn hình khóa và hiện thanh floating bar tính giờ.
 - **React Web Admin:** Thiết kế pop-up "Mở máy nhanh" (nhập số giờ nạp tiền hoặc chọn mở máy tự do) và gửi lệnh mở máy tức thì tới server cục bộ.
-

NGƯỜI 3: Thuật toán Tính tiền & Biểu đồ Dashboard (Local Session & Billing)

- **Chức năng Local:**
 - **Backend:** Xây dựng API bắt đầu/kết thúc phiên chơi. Tính toán số tiền dựa trên đơn giá cài đặt sẵn trong MySQL Local và ghi doanh thu vào bảng UsageLog.
 - **React Web Admin:** Xây dựng Dashboard quản lý doanh thu bằng biểu đồ trực quan (Recharts/Chart.js), lấy dữ liệu từ DB XAMPP MySQL cục bộ.
-

NGƯỜI 4: Chính sách chặn URL & Ứng dụng cấm (Local Security)

- **Chức năng Local:**
 - **Backend:** API quản lý danh sách đen các trang web và phần mềm cấm.
 - **React Web Admin:** Giao diện cho phép chủ quán gõ thêm từ khóa, URL hoặc tên tệp .exe cần chặn vào danh sách.

- **WPF Client:** Viết chương trình quét tiến trình chạy ngầm cục bộ trên máy Windows (Process.GetProcesses()) để kill ngay lập tức các ứng dụng cấm, và giám sát trình duyệt để đóng trang web thuộc danh sách cấm.
-

NGƯỜI 5: Tải ảnh Màn hình chờ & Bản quyền quán (Local Assets & Subscriptions)

Thay vì upload lên S3 ngay từ đầu, Người 5 sẽ viết logic upload ảnh lưu trực tiếp vào thư mục cục bộ của Backend (Local Disk).

- **Chức năng Local:**
 - **Backend:** Tích hợp thư viện tải file (ví dụ: multer) để lưu ảnh upload vào thư mục backend/public/uploads/lockscreen/. Xây dựng API quản lý thời hạn bản quyền quán net (Subscription).
 - **React Web Admin:** Giao diện kéo thả tải ảnh quảng cáo lên thư mục cục bộ của server. Trang cấu hình thông tin quán và hạn dùng gói dịch vụ.
 - **WPF Client:** Tự động gọi API tải các file ảnh từ thư mục cục bộ của server (<http://localhost:3000/uploads/>...) về máy trạm và chạy Slideshow khi máy ở trạng thái khóa.
-

2. Quy trình 4 Bước: Từ Localhost đến Cloud AWS

Khi cả nhóm đã thống nhất phát triển cục bộ trước, dự án sẽ đi qua lộ trình cực kỳ chuẩn xác và khoa học như sau:

◆ BƯỚC 1: Hoàn thiện giao diện & API tĩnh dưới Local

- Cả 5 người hoàn thành giao diện React Web Admin (ở cổng 5173) và liên kết thành công với Express API cục bộ (cổng 3000).
- WPF Client có giao diện màn hình khóa đẹp mắt và lưu được thông tin máy cục bộ.
- *Kết quả:* Các form nhập liệu, lưu dữ liệu MySQL XAMPP hoạt động 100% không lỗi.

◆ BƯỚC 2: Tích hợp Realtime & Nghiệp vụ trực tiếp trên máy trạm

- Ghép nối Socket.IO: Chạy server backend, bật React Web Admin và khởi chạy ứng dụng WPF Client trên cùng 1 máy tính (hoặc 2 máy trong cùng mạng LAN nội bộ).

- Thực hiện kịch bản: Admin bấm mở máy từ Web -> WPF Client biến mất màn hình khóa -> Khách chơi xong bấm đăng xuất -> WPF lập tức khóa lại -> Doanh thu hiển thị trên biểu đồ Dashboard.
- *Kết quả:* Hệ thống chạy realtime mượt mà dưới môi trường cục bộ.

◆ BƯỚC 3: Kiểm thử toàn diện (QA & Bug Fixing)

- Cả nhóm cùng kiểm thử để tìm và vá lỗi: Lỗi rò rỉ bộ nhớ Socket, lỗi tính sai tiền lẻ, lỗi Client bị vượt rào khóa màn hình bằng các tổ hợp phím lạ.
- *Kết quả:* Dự án đạt trạng thái "Gold Master" - chạy hoàn hảo dưới Localhost.

◆ BƯỚC 4: Kích hoạt DevOps & Lên Cloud AWS (Nhiệm vụ chung cuối kỳ)

Sau khi local đã hoàn tất 100%, cả nhóm (đặc biệt là **Người 5**) sẽ chuyển sang bước đưa hệ thống lên mây chỉ trong vài ngày:

1. **Dịch chuyển Database:** Đổi chuỗi kết nối DATABASE_URL trong file .env từ trỏ localhost sang trỏ tới cơ sở dữ liệu **Amazon RDS MySQL** mới tạo. Chạy lệnh prisma migrate deploy một lần duy nhất.
2. **Dịch chuyển Lưu trữ:** Thay thế module lưu file ảnh local (của Người 5) sang sử dụng **AWS S3 SDK** và phân phối qua CDN **CloudFront** (chỉ cần đổi hàm lưu trữ trong Backend Service, giao diện React và Client WPF giữ nguyên cấu trúc).
3. **Triển khai Backend:** Đưa mã nguồn backend lên máy ảo **AWS EC2**, cài đặt **PM2** để chạy ngầm và cấu hình **Nginx** làm cổng đón nhận HTTPS/WSS.
4. **Đóng gói bộ cài:** Đóng gói file cài đặt .exe bằng Inno Setup và đẩy lên S3 để chủ quán tải về.